

UNIDAD 3: METODOLOGÍA DE SISTEMAS Y CICLO DE VIDA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de:

- Comprender el ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
- Identificar las etapas del desarrollo de sistemas de información.
- Reconocer el rol del analista en el proceso de desarrollo.
- Diferenciar enfoques secuenciales e iterativos.
- Comprender la importancia del relevamiento, análisis, diseño e implementación.
- Relacionar metodologías de desarrollo con el pensamiento estructurado.

1. CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS

El desarrollo de sistemas de información no es un proceso improvisado, sino un conjunto de actividades organizadas que permiten construir soluciones tecnológicas de forma estructurada.

Tanto en :contentReference[oaicite:0]{index=0} como en :contentReference[oaicite:1]{index=1}, el desarrollo de sistemas se entiende como un ciclo de vida compuesto por etapas sucesivas e iterativas.

Definición de ciclo de vida

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es el conjunto de fases que atraviesa un sistema desde su concepción hasta su implementación, mantenimiento y eventual reemplazo.

Etapas del ciclo de vida

Las etapas más comunes son:

- Relevamiento
- Análisis
- Diseño
- Desarrollo / Implementación
- Pruebas
- Mantenimiento

Enfoque secuencial

El enfoque secuencial implica que las etapas se ejecutan una detrás de otra, de manera ordenada.

Características:

- Cada fase se completa antes de pasar a la siguiente.
- Mayor control del proceso.
- Menor flexibilidad ante cambios.

Este enfoque se asocia a modelos tradicionales del ciclo de vida.

Enfoque iterativo

El enfoque iterativo propone desarrollar el sistema en ciclos repetitivos.

Características:

- Entregas parciales del sistema.
- Retroalimentación constante del usuario.
- Adaptación continua a cambios.

Este enfoque permite mejorar el sistema progresivamente.

Comparación

Enfoque	Característica principal	Flexibilidad	Riesgo
Secuencial	Fases ordenadas	Baja	Alto ante cambios
Iterativo	Ciclos repetidos	Alta	Menor riesgo

2. ROL DEL ANALISTA DE SISTEMAS

El analista de sistemas es el profesional encargado de estudiar la organización, comprender sus necesidades y proponer soluciones informáticas adecuadas.

Según Kendall & Kendall, el analista actúa como un puente entre los usuarios y el sistema técnico.

Funciones del analista

- Relevar información de usuarios.
- Identificar problemas y oportunidades.
- Definir requerimientos del sistema.
- Modelar procesos organizacionales.
- Proponer soluciones tecnológicas.
- Actuar como intermediario entre áreas técnicas y usuarios.

Interacción con usuarios

El analista debe interactuar constantemente con los usuarios del sistema porque:

- Son quienes conocen los procesos reales.
- Expresan necesidades operativas.
- Validan las soluciones propuestas.

La comunicación efectiva es clave para evitar errores de interpretación.

Identificación de necesidades

Las necesidades pueden ser:

- Operativas (tareas diarias)
- Tácticas (control y coordinación)
- Estratégicas (decisiones globales)

El analista debe traducir estas necesidades en requerimientos claros del sistema.

3. ETAPAS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS

3.1 Relevamiento

El relevamiento consiste en la recopilación de información sobre el sistema actual y sus problemas.

Técnicas de relevamiento

- Entrevistas
- Observación
- Cuestionarios
- Revisión documental

Objetivo: entender la situación real.

3.2 Análisis

El análisis consiste en estudiar la información relevada para identificar problemas, causas y oportunidades de mejora.

En esta etapa se busca:

- Detectar fallas del sistema actual.
- Identificar procesos críticos.
- Definir necesidades reales.

3.3 Definición del sistema

En esta etapa se establece qué hará el nuevo sistema.

Incluye:

- Alcance del sistema
- Objetivos
- Límites del sistema
- Funcionalidades principales

3.4 Requerimientos

Los requerimientos son las condiciones que el sistema debe cumplir.

Se dividen en:

Requerimientos funcionales

Describen qué hace el sistema.

Ejemplo: registrar ventas.

Requerimientos no funcionales

Describen cómo debe funcionar el sistema.

Ejemplo: seguridad, rendimiento.

3.5 Modelado

El modelado consiste en representar el sistema mediante diagramas y modelos que facilitan su comprensión.

Según :contentReference[oaicite:2]{index=2}, el modelado estructurado permite representar procesos, flujos de datos y relaciones del sistema.

Ejemplos de modelos:

- Diagramas de flujo de datos (DFD)
- Modelos de procesos
- Diagramas de contexto

3.6 Diseño

El diseño transforma los requerimientos en una solución técnica.

Incluye:

- Arquitectura del sistema
- Diseño de bases de datos
- Interfaces de usuario
- Diseño de procesos

El diseño define cómo será construido el sistema.

3.7 Implementación

La implementación es la construcción del sistema.

Incluye:

- Programación
- Integración de componentes
- Configuración del entorno
- Pruebas iniciales

4. IMPORTANCIA DEL CICLO DE VIDA

El ciclo de vida permite:

- Reducir errores en el desarrollo.
- Organizar el trabajo en etapas.
- Mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores.
- Asegurar la calidad del sistema final.

RESUMEN INTEGRADOR

El desarrollo de sistemas sigue un ciclo de vida estructurado compuesto por etapas como relevamiento, análisis, diseño e implementación. Este proceso puede seguir un enfoque secuencial o iterativo.

El analista de sistemas cumple un rol fundamental como intermediario entre usuarios y tecnología, transformando necesidades organizacionales en requerimientos técnicos.

El modelado y la metodología estructurada permiten representar y comprender el sistema antes de su construcción.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Actividad 1

Describa un sistema real (ej: comercio, hospital o escuela) e identifique:

- Relevamiento de información posible
- Problemas actuales
- Posibles requerimientos

Actividad 2

Clasifique cada etapa del ciclo de vida según su objetivo principal.

Actividad 3

Diferencie requerimientos funcionales y no funcionales con ejemplos.

Actividad 4

Explique el rol del analista en el desarrollo de sistemas.